UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE LA CARRERA LICENCIATURA EN BIOLOGíA

I. Generalidades:

Nombre de la asignatura:	Introducción a la Programación
Codigo de la asignatura:	IPR4101-L00944
Duración del curso:	16 semanas
Unidades valorativas	4
Ciclo y año:	Impar 2026
Docente(s) responsable(s):	Mirna Guadalupe Gáldamez Constante Ricardo Salvador Ríos Márquez GT:02 GL:02 Porfirio Armando Rodríguez Rodríguez GT:04 GL:04

II. Descripción general:

Este curso se centra en el estudio del lenguaje de programación de propósito general, Python, con el objetivo de enseñar la programación estructurada. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán a resolver problemas específicos de su disciplina, implementando soluciones algorítmicas funcionales, claras, estructuradas y bien documentadas en la computadora.

Para lograr este propósito, se explorará el proceso de resolución de problemas, el diseño y la representación de algoritmos, así como las técnicas de programación estructurada y modularidad en Python. El curso utilizará una variedad de ejemplos, ejercicios y problemas prácticos para asegurar una comprensión profunda y aplicada de los conceptos.

III. Objetivos:

- Aplicar las técnicas de programación estructurada y modularidad para implementar soluciones algorítmicas eficientes, robustas, confiables, fáciles de programar en cualquier lenguaje y fáciles de darles mantenimiento.
- Resolver problemas complejos, utilizando estructuras de datos adecuadas y la descomposición en subproblemas que le permitan obtener un programa modular.
- Escribir y verificar las soluciones algorítmicas en un lenguaje de programación de alto nivel.

IV. Contenido:

Unidad 1: Conceptos básicos de la informática y la programación.
Objetivo: • Comprender los fundamentos de la informática, incluyendo software, hardware, representaciones de datos y lenguaje de programación.

1. Introducción al hardware y software.
2. Representación de datos en la computadora
    1. Sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal; conversiones.
    2. Representación de texto en computadoras: código ASCII y Unicode.
3. Introducción a los algoritmos.
4. Definición de algoritmo, propiedades y representación.
5. Lenguajes de programación (intérpretes y compiladores).

Unidad 2: Entorno de desarrollo y estructura de un programa en lenguaje Python

Objetivo:

- Estudiar los principios del uso del entorno de IDE, comprendiendo la estructura básica de programas en Python.

1. Familiarización con el entorno integrado de desarrollo (IDE) de programas a utilizar.
2. Introducción al lenguaje Python.
3. Estructura de un programa en Python.

Unidad 3: Fundamentos del lenguaje Python

Objetivos:

- Dominar los fundamentos de la programación en Python mediante el uso de diferentes datos.

1. Tipos básicos de datos (números enteros, números de punto flotante, cadenas, valores booleanos).
2. Operadores aritméticos, relacionales, lógicos y binarios. Expresiones.
3. Manejo de variables: declaración, asignación y operaciones.
4. Entrada y salida de Datos, formateo de cadenas.

Unidad 4: Estructuras de transferencia de control

Objetivo:

- Aplicar estructuras condicionadas, ciclos de repetición y manejo de excepciones en Python para desarrollar programas que respondan a diferentes situaciones.esolver problemas que requieran estructuras y expresiones condicionales.

1. Estructuras condicionales: if, else y elif. Anidamiento de condiciones.
2. Estructuras de iteración while y for.
3. Excepciones try y except.

Unidad 5: Funciones

Objetivo:

- Desarrollar programas en Python utilizando funciones, módulos y librerías matemáticas.

1. Definición de funciones. 2. Llamadas de funciones. 3. Paso de parámetros. 4. Funciones recursivas. 5. Módulos. 6. Librerías matemáticas: math, cmath, numpy. 7. Librerías de visualización de datos.
Unidad 6: Estructuras de datos nativas
Objetivo: • Utilizar estructuras de datos como listas, tuplas y matrices, a través de funciones de ordenamiento en Python para organizar, transformar y analizar la información.
1. Listas y tuplas 2. Listas comprensibles. 3. Matrices. 4. Operaciones con matrices. 5. Procesos Filter, Map y Reduce. 6. Algoritmos de ordenamiento
Unidad 7: Trabajo con Dataframes y Visualización
Objetivo: • Analizar, transformar y visualizar datos utilizando dataframes, herramientas de filtrado y gráficas en Python.
1. Creación y manipulación de dataframes. 2. Herramientas de selección y filtrado de datos. 3. Operaciones con datos y manejo de datos nulos. 4. Visualización de datos: tipos de gráficas y propiedades. 5. Subplots. 6. Mapas de gradiente de color y gráficas 3D.

V. Metodología:

Las clases serán sesiones teórico/prácticas en las que se estudiarán los conceptos básicos y avanzados de la Programación Estructurada y del lenguaje Python, y su aplicación resolviendo ejemplos y problemas utilizando una computadora y un intérprete.

La asistencia a clases es mandatoria. Los estudiantes deben asistir al 75% de las clases presenciales para tener derecho a realizar exámenes parciales.

El sistema de evaluación comprende tres exámenes parciales con ponderación del 25% cada uno.

También se realizarán otras actividades según la naturaleza de los contenidos y comptencias a evaluar. Estas actividades podrán ser tareas exaula, laboratorios prácticos, actividades de investigación o talleres. La ponderación total de estas actividades será de 25%, siendo 5% la ponderación mínima y 15% la máxima.

VI. Sistema de evaluación:

Evaluación	Porcentaje	Contenidos	Semana
Actividades variadas	25%	Unidad 1-7	2..16
Parcial #1	25%	Unidad 1-3	6
Parcial #1 Repetido			8
Parcial #2	25%	Unidad 4	10
Parcial #2 Repetido			12
Parcial #3	25%	Unidad 5-6	14
Parcial #3 Repetido			16
Suficiencia		Unidad 1-7	18
TOTAL	100%		

VII. Cronograma:

No. de Semana	Fecha	Unidad/Contenido	Actividades
1,2	2026-02-09 2026-02-20	Unidad I	• Clases teóricas • Resolución de problemas
3	2026-02-23 2026-02-27	Unidad II	• Clases prácticas • Actividades prácticas
4,5	2026-03-01 2026-03-13	Unidad III	• Clases prácticas • Actividades prácticas
6,7,8,9	2026-03-16 2026-04-17	Unidad IV	• Clases prácticas • Examen Parcial #1
10,11,12	2026-04-20 2026-05-08	Unidad V	• Clases prácticas • Actividades prácticas • Examen Parcial #2
13,14	2026-05-11 2026-05-22	Unidad VI	• Clases prácticas • Actividades prácticas • Algoritmos • Examen Parcial #3
15,16	2026-05-25 2026-06-05	Unidad VII	• Clases prácticas • Actividades prácticas
17,18,19	2026-06-08 2026-06-26		• Examen de Suficiencia • Ingreso de Notas al Sistema

VIII. Bibliografía:

1. Downey, A. B. Think Python, 3a edición, 2023. https://greenteapress.com/wp/think-python-3rd-edition/

2. González Duque, R. Python para todos. http://mundogeek.net/tutorial-python/

3. Hetland, M. L. Beginning Python: From Novice to Professional, 2a edición, Apress, 2008.

4. Joyanes Aguilar, L. Introducción a la programación con Python, McGraw-Hill, 2018.